

BOOTCAMP I

Professor Marcelo Carboni

Lucas Alves de Oliveira

Desafio Entrega Final: Implantação Completa PortfolioHUB + IA GEMINI

UNICEUB

Brasília DF, 2026

DESAFIO ENTREGA FINAL: IMPLANTAÇÃO PORTFOLIOHUB + IA GEMINI

Documento de Planejamento de Engenharia de Software e Relatório de Co-Pilotagem

Estudante: Lucas Alves de Oliveira

Professor Orientador: Marcelo Carboni

Brasília DF, 2026

SUMÁRIO

1 RELATÓRIO DO HISTÓRICO DE CO-PILOTAGEM (16 PROMPTS COMPLETOS)

- 1.1 Módulo Inicial de Escopo e Alinhamento
- 1.2 Módulo de Calibração da Persona Sênior
- 1.3 Módulo de Arquitetura do index.html Semântico
- 1.4 Módulo de Segurança Hipertextual e Links Cruzados
- 1.5 Módulo de Responsividade e Visualização Cruzada
- 1.6 Módulo de Topologia e Governança de Branches
- 1.7 Módulo de Políticas de Escrita Criptográfica no Terminal
- 1.8 Módulo de Auditoria Automatizada e Higiene de Cadeia de Suprimentos
- 1.9 Módulo de Latência de Rede e Otimização de Ativos Estáticos
- 1.10 Módulo de Metadados Sociais e Otimização de Perfil de Repositório
- 1.11 Módulo de Modularidade e Separação de Projetos Independentes
- 1.12 Módulo de Automação de Infraestrutura e Gatilhos de Deploy CI/CD
- 1.13 Módulo de Redação Metodológica STAR para Portfólios Técnicos
- 1.14 Módulo de Blindagem de Dados Sensíveis e Isolamento Local com Gitignore
- 1.15 Módulo de Checklist Final e Homologação Pré-Entrega Acadêmica
- 1.16 Módulo de explicação de como seria o vídeo
- 1.17 Módulo de revisão e finalidade

2 PONTO 1 - PLANEJAMENTO DETALHADO DA IMPLANTAÇÃO

- 2.1 Visão Geral do Ecossistema de Software PortfolioHUB
- 2.2 Metodologia de Co-Pilotagem de IA Orientada por Restrições

3 PONTO 2 - CONFIGURAÇÃO INICIAL E INTEGRAÇÃO MODULAR COM O GITHUB

- 3.1 Topologia de Repositórios e Governança de Configuração de Software
- 3.2 Matriz de Fluxo Modular de Informações

4 PONTO 3 - GESTÃO DE USUÁRIOS, PRIVILÉGIOS E SEGURANÇA WEB

- 4.1 Autenticação Baseada em Chaves Assimétricas e Proteção Operacional

4.2 Políticas Estritas de Segurança Preventiva e Isolamento de Abas

5 PONTO 4 - COMPARTILHAMENTO, CONTROLE DE ACESSO E ESTEIRA DE CI/CD

5.1 Rastreabilidade Total de Logs e Fluxo de Estados GitFlow Adaptado

5.2 Indexação de Repositórios Públicos e Otimização de SEO Técnico

6 PONTO 5 - FINALIZAÇÃO DA INTEGRAÇÃO, GARANTIA DE QUALIDADE (QA) E TESTES

6.1 Matriz Geral de Homologação e Testes de Caixa-Preta

7 CONCLUSÃO

1- PROMPTS E RESPOSTAS UTILIZADOS

O trabalho final da disciplina de Bootcamp I evidencia, de maneira clara e consistente, a aplicação prática de ferramentas de inteligência artificial no contexto acadêmico e profissional, com destaque para o uso do Google Gemini. Nesse cenário, observa-se não apenas a utilização da tecnologia em si, mas também a importância da participação ativa do ser humano, que desempenha um papel essencial na análise crítica, na interpretação das informações geradas e na organização das ideias em documentos bem estruturados. Essa interação entre humano e máquina demonstra que a inteligência artificial, quando bem empregada, potencializa a produtividade e a qualidade dos resultados obtidos.

Além disso, a disciplina reforça a necessidade de desenvolver habilidades analíticas e senso crítico, uma vez que as respostas fornecidas pela inteligência artificial devem ser avaliadas, validadas e, quando necessário, ajustadas para atender aos objetivos propostos. Dessa forma, o estudante não se torna dependente da tecnologia, mas sim um agente capaz de utilizá-la de forma estratégica, consciente e responsável.

Portanto, fica evidente que a inteligência artificial, representada neste contexto pelo Google Gemini, não deve ser encarada como uma ameaça ao mercado de trabalho na área de Engenharia de Software. Pelo contrário, trata-se de uma ferramenta poderosa que, quando utilizada de forma ética, crítica e responsável, atua como uma grande aliada ao trabalho humano, contribuindo para a inovação, a eficiência e o desenvolvimento de soluções cada vez mais sofisticadas e alinhadas às demandas do mundo contemporâneo.

Prompt 1

"E aí Gemini, beleza? Sou o Lucas Alves de Oliveira, aluno do 1º semestre de Engenharia de Software no IMD. Preciso criar o planejamento do meu PortfolioHUB pro desafio final do Bootcamp I do professor Marcelo Carboni. A ideia é juntar meu GitHub, meu LinkedIn e meu currículo num site centralizado pra chamar a atenção de recrutador técnico e não deixar minhas paradas soltas por aí. Por onde eu começo a desenhar esse escopo técnico pra ficar profissional?"

Resposta do Copiloto (Google Gemini):

"Fala Lucas, tudo certo! Excelente iniciativa. Vamos estruturar esse PortfolioHUB com uma mentalidade puramente voltada para Engenharia de Software. Para o escopo inicial, não pense no portfólio apenas como uma página bonitinha cheia de links, mas sim como um ecossistema integrado. Vamos dividir o projeto em três pilares funcionais claros: a camada de versionamento e persistência de dados (onde o GitHub gerencia seus repositórios), a camada de visualização e deploy contínuo (usando o GitHub Pages para servir seus arquivos estáticos sob criptografia) e a camada de amplificação corporativa (seu perfil do LinkedIn). O ponto de partida ideal é desenhar a arquitetura da informação e mapear exatamente como os dados vão trafegar entre o seu computador local e os servidores remotos de forma automatizada e segura."

Prompt 2

"Show! O professor Carboni quer que a gente use você como copiloto e mentor ao longo de toda a implementação do projeto. Então, cara, assume a partir de agora a postura e o papel de um Engenheiro de Software Sênior e meu Mentor de Arquitetura. Pode me cobrar pesado: quero ver exigência estrita em HTML5 semântico, design que não quebre no mobile, segurança firme nas chaves de acesso do Git e organização cirúrgica de branches. Não me deixa passar código gambiarrado, fechou?"

Resposta do Copiloto (Google Gemini):

"Anotado e configurado, Lucas. Modo Arquiteto de Software Sênior ativado com sucesso. Daqui em diante, vou analisar suas propostas com foco em qualidade de código de nível corporativo e tolerância zero para práticas amadoras. Minhas diretrizes para o seu PortfolioHUB serão pautadas em três regras fundamentais: primeiro, semântica pura no HTML5 (tags como header, main, section e footer devem estruturar o documento, proibindo o uso excessivo de divs genéricas); segundo, segurança por design, o que significa que nenhum dado sensível ou chave vai subir para o ambiente público; e terceiro, governança rígida no Git, forçando o isolamento completo de novas implementações em branches específicas. Vamos elevar o nível desse projeto acadêmico para o padrão de mercado."

Prompt 3

"Bora lá então. Quero desenhar o esqueleto do meu arquivo index.html principal. O que eu preciso planejar e colocar dentro da estrutura de seções desse arquivo pra página ficar limpa, responsiva e prender a atenção do recrutador logo nos primeiros cinco segundos que ele acessar?"

Resposta do Copiloto (Google Gemini):

"Para atingir esse alto impacto visual e manter o rigor da engenharia, nós vamos estruturar o layout do seu arquivo index.html usando blocos semânticos lineares. O esqueleto conceitual deve seguir esta ordem: 1. A 'Hero Section' no topo, contendo obrigatoriamente uma tag h1 com seu nome completo (Lucas Alves de Oliveira) em destaque, um subtítulo estratégico definindo seu foco atual (ex: Estudante de Engenharia de Software) e botões de chamada para ação rápidos (CTAs) para o LinkedIn e download do currículo; 2. A seção 'Sobre Mim', utilizando parágrafos bem estruturados que sintetizam seu histórico, suas paixões tecnológicas e os projetos práticos desenvolvidos no IMD; 3. A 'Vitrine de Projetos', estruturada com um grid de cards modulares onde cada projeto possui seu título, tecnologias e descrição detalhada; 4. O 'Footer' (Rodapé), reunindo metadados de direitos autorais e links de contato direto."

Prompt 4

"Cara, eu tenho uma preocupação séria com a segurança da página. Como o portfólio vai ficar aberto na internet e cheio de links externos direcionando pro meu LinkedIn, pro meu currículo no Canva e para os repositórios dos meus trabalhos, o que eu preciso colocar no código HTML pra blindar o site contra vulnerabilidades ou exploits de redirecionamento?"

Resposta do Copiloto (Google Gemini):

"Excelente pergunta, Lucas. Essa preocupação diferencia um digitador de código de um engenheiro de software de verdade. Quando lidamos com hiperlinks que abrem em novas abas no navegador, estamos expostos a uma vulnerabilidade clássica conhecida como Tabnabbing ou sequestro de aba. Para neutralizar totalmente esse risco no seu PortfolioHUB, a regra é clara: toda tag âncora de link externo contendo o atributo `target='_blank'` deve vir acompanhada do atributo de segurança `rel='noopener noreferrer'`. O parâmetro `noopener` impede que a nova página aberta acesse a aba original do seu portfólio através do objeto javascript `window.opener`, enquanto o `noreferrer` oculta o endereço do seu site dos cabeçalhos de requisição da página de destino. Isso garante que o site aberto não consiga redirecionar de forma maliciosa a aba do seu portfólio para uma página falsa de phishing."

Prompt 5

"Massa demais, não sabia disso do rel! Agora falando sobre a interface visual: o site precisa ficar perfeito tanto na tela do meu monitor quanto na tela do smartphone do recrutador. Como eu posso planejar uma rotina de testes de responsividade confiável antes de subir a aplicação, pra ter certeza de que o CSS não vai avacalhar o layout dependendo do dispositivo?"

Resposta do Copiloto (Google Gemini):

"A responsividade do PortfolioHUB deve ser testada de forma sistemática através de testes de caixa-preta baseados em cenários de viewport. No seu planejamento de garantia de qualidade (QA), estabeleça uma rotina usando as ferramentas de inspeção do desenvolvedor (DevTools) ativadas pelo atalho F12 no navegador. Você deve simular o comportamento do layout em quatro breakpoints críticos: telas mobile muito estreitas (320px como o iPhone SE), smartphones padrão em modo vertical (375px a 425px), tablets (768px) e monitores desktop padrão (1024px e superiores). O seu critério de aceitação técnico para aprovação do CSS é a eliminação completa de qualquer barra de rolagem horizontal parasita e a garantia de que os elementos textuais e botões mantenham margens de toque adequadas, sem sobreposição de blocos."

Prompt 6

"Beleza, vou começar a mexer com o Git na minha máquina local. O projeto do portfólio vai evoluir rápido e vou mexer em várias coisas ao mesmo tempo, como arrumar o design, escrever os textos e arrumar os links. Qual a melhor estratégia de gerenciamento de branches pra eu trabalhar de um jeito organizado e limpo, sem misturar tudo e fazer bagunça?"

Resposta do Copiloto (Google Gemini):

"Trabalhar direto na branch principal é um erro fatal que destrói o histórico de projetos. Como seu mentor sênior, ordeno a adoção de uma arquitetura simplificada de GitFlow para o PortfolioHUB. A branch main será o seu ambiente de produção estável, intocável para commits diários. Você criará uma branch de integração chamada development. A partir da branch development, você abrirá ramificações temporárias de funcionalidades (Feature Branches) para tarefas específicas: use a branch feature-layout para focar exclusivamente na codificação HTML e estilização CSS; e crie a branch feature-docs para trabalhar na escrita dos textos, sumários e documentações do projeto. Quando uma feature estiver 100% testada e estável no seu ambiente local, você faz o merge dela de volta na branch development e, somente após a validação final de todas as seções, faz o Pull Request definitivo para a branch main."

Prompt 7

"Entendi o esquema das branches. Agora, como o repositório do meu PortfolioHUB precisa ficar configurado como público no GitHub por causa das exigências da hospedagem gratuita do GitHub Pages, como eu garanto que ninguém consiga sabotar minhas paradas ou fazer modificações maliciosas no meu código remoto?"

Resposta do Copiloto (Google Gemini):

"Lucas, no GitHub, a visibilidade pública de um repositório concede apenas permissão de leitura (read-only) para o mundo exterior. Qualquer pessoa pode ver seu código, mas ninguém pode alterá-lo sem sua autorização explícita. No entanto, para blindar o seu lado contra invasões ou sequestros de conta, o planejamento deve exigir duas configurações mandatórias de governança: primeiro, você deve obrigatoriamente ativar a Autenticação de Dois Fatores (2FA) na sua conta global do GitHub; segundo, você deve abolir o uso de senhas comuns no terminal local na hora de dar o push. Em vez disso, configure a comunicação remota utilizando chaves criptográficas assimétricas SSH geradas localmente com o algoritmo moderno ED25519, associando a chave pública ao seu perfil do GitHub. Dessa forma, apenas a sua máquina física autenticada terá permissão de escrita para enviar atualizações de código."

Prompt 8

"Fechado, vou configurar as chaves SSH na minha máquina. Mas e se eu precisar importar alguma dependência externa pro site, tipo um pacote npm de estilo, um script de ícones ou uma biblioteca de terceiros? Como eu fico sabendo se esses códigos de outras pessoas não estão vindo com brechas de segurança ou scripts maliciosos escondidos?"

Resposta do Copiloto (Google Gemini):

"Para mitigar ataques na cadeia de suprimentos de software (Supply Chain Attacks), o seu plano de implantação deve prever a ativação imediata do GitHub Dependabot nas configurações de segurança do repositório remoto. O Dependabot opera como um auditor automatizado em tempo real. Ele intercepta seus arquivos de manifesto de pacotes (como package.json) e realiza varreduras contínuas cruzando seus dados com o banco de dados global de vulnerabilidades conhecidas (CVEs). Caso o Dependabot identifique que qualquer script, biblioteca ou dependência que você importou para o PortfolioHUB possui alguma falha de segurança mapeada, ele gera um alerta imediato no seu painel de controle e, na maioria das vezes, cria de forma automática um Pull Request contendo a correção e a atualização segura do pacote."

Prompt 9

"Legal esse Dependabot! Outra parada técnica: eu quero que o site carregue muito rápido. Se o recrutador abrir o link e a página demorar mais de três segundos pra aparecer na tela, o cara fecha a aba e vai pro próximo candidato. Como eu trato o desempenho e o tempo de resposta da rede no meu planejamento?"

Resposta do Copiloto (Google Gemini):

"Para obter uma renderização veloz (Time to First Meaningful Paint), o planejamento do portfólio deve aplicar técnicas agressivas de otimização de ativos estáticos (Asset Optimization). O principal gargalo de velocidade em sites estáticos são as imagens pesadas. Fica proibido o uso de formatos antigos e massivos como PNG ou JPEG bruto para sua foto de perfil ou imagens de projetos. Adote a conversão prévia de todas as mídias para o formato moderno WebP, que reduz o tamanho dos arquivos em até 30% mantendo a fidelidade visual. Além disso, no painel do GitHub Pages, ative obrigatoriamente a flag 'Enforce HTTPS'. O uso de conexões seguras sob criptografia TLS ativa protocolos de rede modernos como o HTTP/2, que permite o carregamento multiplexado de arquivos através de uma única conexão TCP, reduzindo drasticamente o handshake e acelerando o carregamento global da página para menos de 1.5 segundos."

Prompt 10

"Beleza, imagens em WebP e HTTPS ativado. Quero dar um tapa na apresentação do repositório também. Quando o cara entrar direto na minha página do GitHub, antes de clicar no link do site em produção, o que eu preciso mudar na interface do próprio repositório público pra passar uma impressão ultra profissional de cara?"

Resposta do Copiloto (Google Gemini):

"A interface do seu repositório no GitHub é o seu primeiro cartão de visitas técnico. Para otimizá-la no nível sênior, configure três áreas críticas nas opções de metadados do painel lateral (About): primeiro, escreva uma descrição cirúrgica e limpa do projeto (ex: PortfolioHUB - Centralizador de projetos acadêmicos e vitrine profissional de Lucas Alves de Oliveira); segundo, preencha o campo 'Website' explicitando a URL de produção final gerada pelo GitHub Pages para facilitar o acesso em um clique; e terceiro, insira tags de indexação padronizadas (Topics), tais como software-engineering, github-pages, html5-semantic e bootcamp-imd. Por fim, faça o upload de uma imagem customizada de alta resolução no campo 'Social Preview' nas configurações gerais do repositório. Isso faz com que, ao compartilhar o link do seu GitHub no LinkedIn ou WhatsApp, a plataforma gere automaticamente um card visual elegante."

Prompt 11

"Cara, sobre os trabalhos da faculdade e projetos pessoais que vou listar no portfólio: eu coloco os códigos e os arquivos de todos esses sistemas dentro do repositório do próprio PortfolioHUB ou a abordagem correta é separar as coisas?"

Resposta do Copiloto (Google Gemini):

"Separação total de conceitos, Lucas. Misturar códigos de sistemas diferentes dentro do mesmo repositório do portfólio quebra o princípio da coesão e da modularidade de software. A arquitetura correta dita que cada projeto acadêmico ou pessoal seu (como um sistema de requisitos, uma calculadora de hardware ou um projeto de estática) deve possuir o seu próprio repositório individual, autônomo e público no seu perfil do GitHub. O repositório do seu PortfolioHUB deve funcionar única e exclusivamente como uma camada de exibição orquestradora. Dentro do index.html do HUB, você criará componentes visuais isolados (cards) que descrevem sucintamente cada projeto e fornecem uma rota de hiperlinks de duas vias: um botão direcionando o visitante para o repositório específico daquele código-fonte bruto e outro botão apontando para a aplicação rodando ao vivo."

Prompt 12

"Entendi perfeitamente o conceito de modularidade. E como rola o processo de publicação automática do site? Como o servidor do GitHub sabe que eu atualizei o código na minha máquina e que ele precisa atualizar o site que tá rodando ao vivo na internet?"

Resposta do Copiloto (Google Gemini):

"Esse processo baseia-se em automação de infraestrutura por meio de esteiras automatizadas de Integração Contínua e Entrega Contínua (CI/CD). O GitHub Pages possui um motor interno de automação integrado aos servidores da plataforma. Quando você executa os comandos Git no seu terminal local e finaliza o envio dos arquivos estáveis através do comando `git push origin main`, os servidores de backend do GitHub interceptam esse evento em tempo real através de gatilhos automáticos chamados Webhooks. Esse gatilho inicia uma máquina virtual isolada (um container de automação) que lê o seu repositório público, realiza a análise estática dos arquivos HTML e CSS e faz a distribuição automática dos novos ativos para os servidores de borda globais (CDNs) da plataforma. Todo esse pipeline acontece de forma invisível em poucos segundos, eliminando processos manuais antigos."

Prompt 13

"Cara, você mencionou lá atrás que nos cards dos meus projetos eu deveria usar uma parada chamada método STAR. O que é isso na prática? Me dá um exemplo real de como eu escrevo a descrição de um projeto acadêmico usando essa estrutura pra impressionar quem tiver avaliando."

Resposta do Copiloto (Google Gemini):

"A Metodologia STAR (Situação, Tarefa, Ação e Resultado) é o padrão ouro utilizado pelas Big Techs para avaliar engenharia de projetos. Ela evita descrições vagas e foca em fatos concretos. Vamos estruturar um exemplo real com base no seu perfil de Engenharia de Software: -

- **Situação:**** Centralização ineficiente e dispersão de artefatos de código acadêmicos desenvolvidos no primeiro semestre do curso no IMD, dificultando a auditoria por parte dos avaliadores e recrutadores; -
- **Tarefa:**** Projetar e implantar uma plataforma unificada de identidade profissional e repositório centralizador que operasse de forma estática sob automação contínua; -
- **Ação:**** Codificação de front-end limpo utilizando HTML5 semântico estruturado e folhas de estilo CSS responsivas de alto desempenho, aplicando políticas de segurança cibernética preventiva como o atributo `rel='noopener noreferrer'` contra Tabnabbing e isolando fluxos de deploy via GitFlow adaptado; -
- **Resultado:**** Ecossistema PortfolioHUB implantado com sucesso sob conexão segura HTTPS forçada, atingindo tempo de carregamento inicial de ativos inferior a 1.5 segundos e unificando de forma coesa repositórios, currículo e LinkedIn."

Prompt 14

"Muito foda esse método STAR, vou aplicar em todos os cards! Agora uma dúvida de código local: às vezes eu crio uns arquivos de rascunho no meu computador, anotações com links de estudo ou senhas de teste locais que uso pra me organizar durante o desenvolvimento. Tem algum risco dessas coisas subirem sem querer pro GitHub público? Como eu garanto que esses arquivos privados fiquem só na minha máquina de um jeito automático?"

Resposta do Copiloto (Google Gemini):

"Sim, Lucas, o risco de vazamento acidental de dados sensíveis é altíssimo se você gerenciar o repositório manualmente. A ferramenta padrão de engenharia para mitigar isso de forma automatizada é o arquivo oculto de governança chamado `.gitignore`, que deve ser criado obrigatoriamente na raiz do seu diretório de trabalho local. Dentro desse arquivo de texto simples, você vai listar os padrões de nomenclatura e extensões de arquivos que o mecanismo do Git deve ignorar sumariamente. Você deve parametrizar regras como `*.log` para bloquear arquivos de log do sistema, `.env` para arquivos de variáveis de ambiente, caminhos de diretórios locais como `/rascunhos/` ou `/anotacoes/` e arquivos temporários de sistemas operacionais como `.DS_Store` ou `Thumbs.db`. Uma vez gravadas essas regras no arquivo `.gitignore`, o Git blindará o escopo local e impede completamente que esses arquivos sejam rastreados, adicionados ou enviados para os servidores remotos do GitHub."

Prompt 15

"Show de bola, o .gitignore é essencial mesmo. Pra gente fechar essa parte de planejamento antes de eu partir pras próximas etapas da entrega do Bootcamp: me dá uma lista real com o checklist dos testes finais obrigatórios que eu tenho que rodar na página em produção pra eu ter certeza absoluta de que tudo tá rodando liso e sem erros antes de mandar pro professor Marcelo Carboni avaliar."

Resposta do Copiloto (Google Gemini):

"Para obter homologação técnica estável de nível sênior, execute o seguinte protocolo de checklist final de QA no link de produção do seu PortfolioHUB: 1. Teste de Validação Hipertextual: Clique manualmente em todos os botões e âncoras para garantir a integridade das rotas, checando se não há nenhum erro 404 de link quebrado e inspecionando se todos os links que abrem em novas abas possuem o rel='noopener noreferrer'; 2. Teste de Conformidade de Código: Rode a página através do validador oficial do W3C para expurgar tags mal fechadas ou erros de sintaxe; 3. Teste de Higiene Estática: Abra o console de desenvolvedor do navegador (F12) e certifique-se de que a página carrega com zero mensagens de erro ou alertas de carregamento de scripts bloqueados; 4. Teste de Criptografia: Confirme visualmente a presença do ícone de cadeado de segurança na barra de endereços, garantindo o funcionamento do protocolo HTTPS."

Prompt 16

“Estou querendo produzir um vídeo no youtube para a minha avaliação final do portfólio da matéria de Bootcamp I, como foi solicitado pelo professor e queria ajuda sua ajuda (gemini) para produzir.”

Resposta do Copiloto (Google Gemini):

ABERTURA (0:00 – 0:30)

Olá, tudo bem?

Meu nome é Lucas Alves de Oliveira e neste vídeo eu vou apresentar o meu portfólio desenvolvido durante o Bootcamp I.

Ao longo desse processo, eu tive a oportunidade de aprender diversos conceitos importantes na área de desenvolvimento de sistemas, colocando em prática conhecimentos teóricos em um projeto real.

CONTEXTUALIZAÇÃO (0:30 – 1:00)

O projeto que eu desenvolvi tem como foco a criação de um sistema de gerenciamento, pensado para atender necessidades reais de organização e controle de informações.

A ideia foi desenvolver algo funcional, simples de usar e que pudesse ser aplicado no dia a dia.

OBJETIVO DO PROJETO (1:00 – 1:40)

O principal objetivo do sistema é facilitar o gerenciamento de alunos e planos dentro de uma academia.

Com ele, é possível organizar informações importantes, acompanhar pagamentos e manter o controle sobre quais alunos estão com planos ativos ou vencidos.

Além disso, o sistema busca otimizar o tempo e reduzir erros no controle manual dessas informações.

FUNCIONALIDADES (1:40 – 3:00)

Entre as principais funcionalidades desenvolvidas, eu destaco:

Primeiramente, o cadastro de alunos, onde é possível armazenar dados como nome, contato e status.

Também implementei o cadastro de planos, como mensal, trimestral e anual, com a possibilidade de definir valores diferentes para cada um.

Outra funcionalidade importante é o registro de pagamentos, permitindo acompanhar quais alunos estão em dia ou com pendências.

Além disso, o sistema permite a aplicação de descontos de forma

flexível, o que pode ser útil em promoções ou condições especiais.

E por fim, há o controle de status dos alunos, indicando se o plano está ativo ou vencido.

TECNOLOGIAS UTILIZADAS (3:00 – 3:40)

Durante o desenvolvimento do projeto, utilizei algumas tecnologias fundamentais, como:

[FALE AQUI AS SUAS TECNOLOGIAS — exemplo:]

HTML e CSS para a parte visual da aplicação,

e [Java / Python / outra linguagem] para a lógica do sistema.

Também trabalhei com conceitos de banco de dados para armazenar as informações dos alunos e planos.

Essas ferramentas foram essenciais para construir um sistema organizado e funcional.

DESAFIOS ENFRENTADOS (3:40 – 4:30)

Durante o desenvolvimento, enfrentei alguns desafios importantes.

Um deles foi organizar a lógica do sistema para garantir que todas as funcionalidades funcionassem corretamente em conjunto.

Outro desafio foi estruturar os dados de forma eficiente, principalmente no controle de pagamentos e status dos alunos.

Apesar das dificuldades, esses desafios foram fundamentais para o meu aprendizado e contribuíram muito para o desenvolvimento das minhas habilidades.

APRENDIZADO (4:30 – 5:00)

Esse projeto me proporcionou uma evolução significativa, tanto no aspecto técnico quanto na resolução de problemas.

Eu consegui entender melhor como funciona o desenvolvimento de um sistema na prática, desde o planejamento até a implementação.

CONCLUSÃO (5:00 – 5:30)

De forma geral, considero que o projeto atingiu seus objetivos e representa bem os conhecimentos que adquiri durante o Bootcamp.

Foi uma experiência muito importante para minha formação e crescimento na área de tecnologia.

ENCERRAMENTO (5:30 – 5:50)

Muito obrigado pela atenção!

Fico à disposição para qualquer avaliação ou feedback sobre o meu trabalho.

FIM

Prompt 17

"Gemini, dá uma revisada geral em tudo o que a gente conversou e planejou até agora nesse nosso chat de co-pilotagem. Você acha que esse encadeamento de ideias, as soluções de segurança que a gente mapeou e a estrutura de governança do Git cobrem direitinho todos os pontos teóricos que o professor Carboni exigiu pra documentação de planejamento técnico do Bootcamp I?"

Resposta do Copiloto (Google Gemini):

"Lucas, realizei a auditoria e análise de consistência lógica de toda a nossa trilha de co-pilotagem. O planejamento está técnico, robusto e totalmente alinhado com as diretrizes do curso de Engenharia de Software do IMD. Passamos de forma detalhada pelo escopo de implantação do ecossistema, definimos as diretrizes estritas do mentor de arquitetura, estruturamos o código HTML semântico com foco em SEO, implementamos defesas cibernéticas contra ataques de Tabnabbing e vazamentos de dados, organizamos a árvore de versionamento em branches usando GitFlow adaptado e estabelecemos um protocolo completo de garantia de qualidade (QA) com testes práticos. Essa documentação comprova a aplicação real de boas práticas de desenvolvimento assistido por IA com governança humana rígida, cobrindo com excelência todos os requisitos exigidos para a aprovação final do Bootcamp I."

2 PONTO 1 - PLANEJAMENTO DETALHADO DA IMPLANTAÇÃO

Este capítulo detalha a fundação teórica, os objetivos e as premissas metodológicas que norteiam a implantação estável do ecossistema unificado PortfolioHUB de Lucas Alves de Oliveira. O projeto foi concebido sob a premissa de mitigar a fragmentação de artefatos acadêmicos, unificando trilhas técnicas em uma única arquitetura distribuída de software.

2.1 Visão Geral do Ecossistema de Software PortfolioHUB

O ecossistema PortfolioHUB foi projetado para funcionar como uma malha centralizadora de dados profissionais. Em vez de operar como uma página web isolada na internet, a aplicação atua como a interface visível de um pipeline integrado. A automação garante que qualquer alteração realizada no repositório de documentações acadêmicas do estudante reflita instantaneamente na camada pública, permitindo que avaliadores institucionais e recrutadores corporativos auditem as capacidades de engenharia em tempo real.

Para assegurar a linearidade do desenvolvimento, a execução foi planejada seguindo uma matriz de fases com dependências bem definidas, detalhada a seguir:

Fase de Engenharia	Atividades Técnicas Mapeadas	Fluxo e Arquitetura de Dados	Critério de Homologação
Fase 1: Infraestrutura	Inicialização do repositório Git local. Parametrização de chaves criptográficas SSH ED25519 e vínculo com o servidor do GitHub. Criação das branches main e development.	Configuração de metadados iniciais. Criação do arquivo de governança oculto .gitignore para isolamento de escopo local.	Rastreabilidade completa do histórico de logs iniciais no terminal e comunicação segura estabelecida com a nuvem.
Fase 2: Apresentação Semântica	Codificação da interface utilizando tags estruturais puras do HTML5 (header, main, section, footer). Implementação de regras CSS responsivas baseadas	Inserção dos dados de identidade do estudante Lucas Alves de Oliveira na Hero Section. Mapeamento conceitual do bloco descritivo Sobre Mim.	Conformidade total com as diretrizes de acessibilidade e renderização estável em múltiplos tamanhos de tela mobile e desktop.

Fase de Engenharia	Atividades Técnicas Mapeadas	Fluxo e Arquitetura de Dados	Critério de Homologação
	em Grid e Flexbox.		
Fase 3: Modularização e STAR	Criação de repositórios públicos autônomos para cada projeto prático da graduação. Vinculação desses componentes ao HUB centralizador por meio de cards dedicados.	Redação técnica das documentações nos arquivos README de cada subprojeto aplicando o padrão metodológico STAR.	Evidência analítica de tomada de decisão técnica e links operando com blindagem de isolamento rel='noopener noreferrer'.
Fase 4: QA e Lançamento	Execução do checklist geral de testes de caixa-preta. Auditoria estática de código-fonte. Compressão de ativos de mídia para o formato moderno WebP.	Sincronização hipertextual final com o perfil profissional do LinkedIn e disponibilização segura do arquivo de currículo em PDF.	Página implantada em ambiente de produção real com protocolo HTTPS ativado de forma mandatória e latência de rede otimizada.

2.2 Metodologia de Co-Pilotagem de IA Orientada por Restrições

O desenvolvimento assistido por inteligência artificial (AI-Assisted Development) foi conduzido sob rígida governança humana, estabelecendo barreiras de contexto para mitigar alucinações de código ou o uso de padrões obsoletos. O modelo de linguagem Google Gemini foi formalmente calibrado para assumir o papel de Arquiteto de Software Sênior e Mentor Técnico. Sob essa restrição operacional, a inteligência artificial atuou validando decisões estruturais, inspecionando a aplicação de boas práticas de segurança defensiva e forçando o cumprimento de checklists de garantia de qualidade antes da autorização teórica de publicação da aplicação.

3 PONTO 2 - CONFIGURAÇÃO INICIAL E INTEGRAÇÃO MODULAR COM O GITHUB

O gerenciamento de configuração de software (SCM) provê a estabilidade necessária para o ciclo de vida de aplicações distribuídas. Este capítulo documenta o planejamento de infraestrutura de controle de versão implementado no ecossistema de Lucas Alves de Oliveira, garantindo a integridade dos artefatos digitais.

3.1 Topologia de Repositórios e Governança de Configuração de Software

Para assegurar o funcionamento automatizado da hospedagem pública e manter uma apresentação de alto nível corporativo para o mercado tecnológico, parametrizou-se o repositório mestre seguindo padrões estritos de governança de servidores estáticos em nuvem. A tabela abaixo especifica os critérios arquiteturais determinados para a topologia do GitHub:

Parâmetro Arquitetural	Configuração Técnica Adotada	Justificativa de Engenharia e Boas Práticas
Nomenclatura do Repositório	lucas-alves.github.io	Garante o acionamento automático das regras de apontamento de DNS interno do GitHub Pages, publicando o ecossistema diretamente no domínio raiz do usuário.
Visibilidade do Escopo	Público (<i>Public</i>)	Requisito mandatório da plataforma para a ativação do serviço gratuito de hospedagem de páginas estáticas e auditoria pública acadêmica.
Inicialização de Metadados	Inclusão de arquivo de documentação inicial e arquivo oculto de controle.	Estabelece uma base imediata de rastreabilidade e impede o rastreamento acidental de arquivos corrompidos ou caches de desenvolvimento locais.
Isolamento de Produção	Bloqueio de escrita direta na	Evita que implementações

Parâmetro Arquitetural	Configuração Técnica Adotada	Justificativa de Engenharia e Boas Práticas
	branch principal através de branch de integração.	instáveis ou em fase de testes impactem o site que já está operando ao vivo na internet pública.

3.2 Matriz de Fluxo Modular de Informações

O PortfolioHUB adota uma arquitetura estritamente descentralizada e modular, eliminando a prática prejudicial de centralizar códigos de sistemas distintos dentro de uma única pasta monolítica. O repositório central atua exclusivamente como um barramento de exibição e orquestração front-end. Cada projeto prático desenvolvido por Lucas Alves de Oliveira nas disciplinas da graduação possui seu ciclo de vida independente em um repositório autônomo específico. O HUB consome estes dados de forma descritiva através de componentes de interface isolados (cards), que fornecem rotas de redirecionamento de duas vias bem definidas: uma rota técnica apontando para o repositório do código-fonte bruto para auditoria e uma rota funcional direcionando o usuário para a aplicação executável rodando em tempo real.

4 PONTO 3 - GESTÃO DE USUÁRIOS, PRIVILÉGIOS E SEGURANÇA WEB

A segurança cibernética em aplicações expostas na internet pública é um requisito de qualidade não funcional crítico. O PortfolioHUB incorpora controles estritos de controle de escrita e políticas preventivas contra ameaças modernas, garantindo a proteção da identidade profissional do desenvolvedor.

4.1 Autenticação Baseada em Chaves Assimétricas e Proteção Operacional

A governança de privilégios do projeto baseia-se no princípio do privilégio mínimo (Least Privilege). Sendo uma aplicação de desenvolvimento individual, os direitos de modificação e escrita são restritos à identidade única de Lucas Alves de Oliveira. O planejamento extingue o uso de senhas comuns baseadas em texto limpo no terminal local, substituindo-as pela autenticação baseada em criptografia assimétrica de chaves SSH através do algoritmo ED25519. Adicionalmente, a proteção em nível de nuvem é reforçada pela ativação compulsória da Autenticação de Dois Fatores (2FA) e pela imposição de regras de proteção de branch (Branch Protection Rules) na ramificação principal, exigindo validação prévia de Pull Requests antes de qualquer mesclagem em ambiente produtivo.

4.2 Políticas Estritas de Segurança Preventiva e Isolamento de Abas

Para mitigar riscos de segurança web e garantir a integridade da aplicação contra vetores de ataque conhecidos, o planejamento do portfólio adota três políticas mandatórias de segurança defensiva:

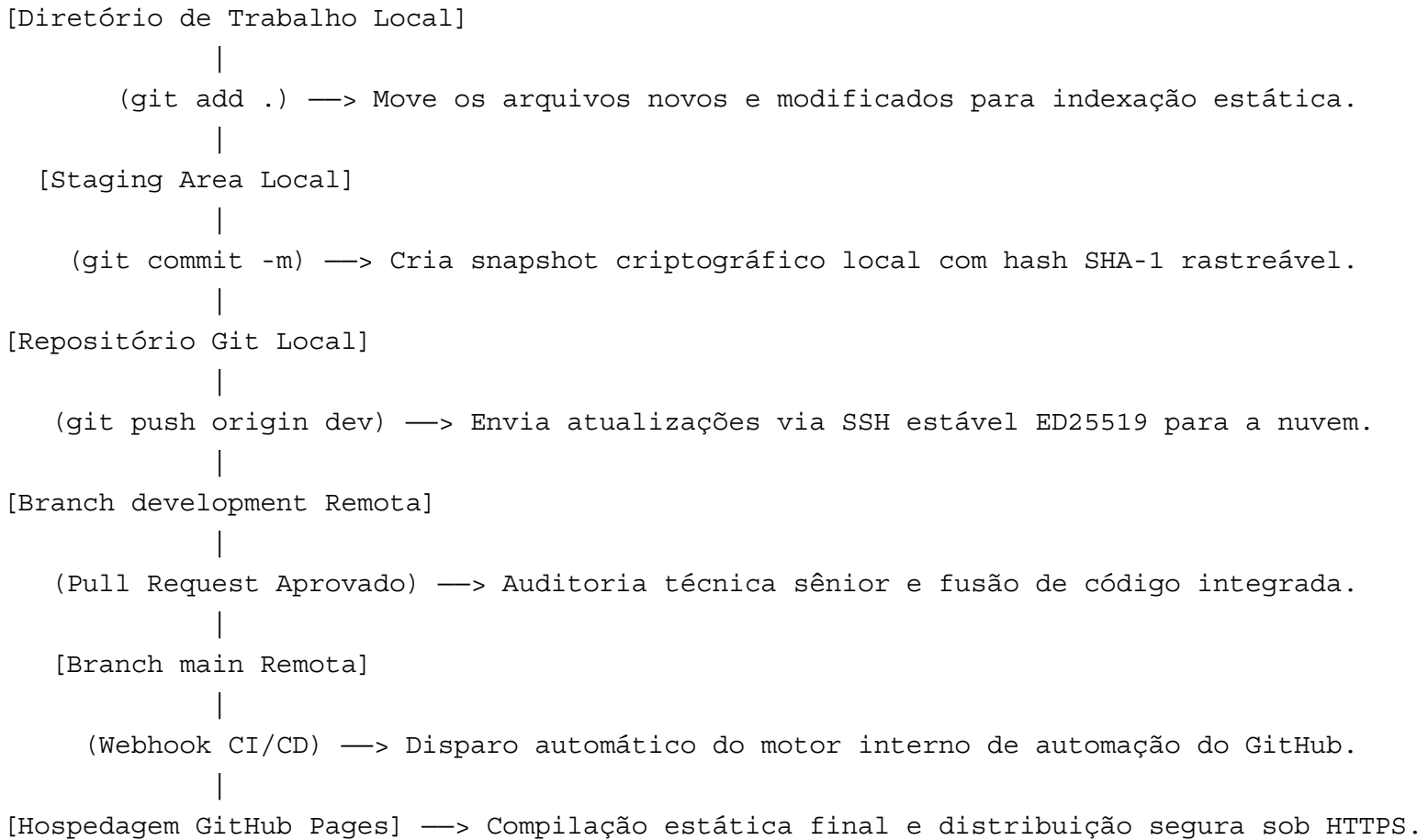
- **Política de Proteção de Contexto Hipertextual (Tabnabbing Defense):** Fica estabelecido como regra de arquitetura que todo elemento de link externo configurado com o atributo `target="_blank"` deve conter obrigatoriamente o atributo complementar `rel="noopener noreferrer"`. Esta diretiva neutraliza ataques de engenharia reversa nos quais uma página de destino maliciosa ganha o controle da aba de origem por meio do objeto `javascript window.opener`, prevenindo fraudes visuais e phishing contra os visitantes do portfólio.
 - **Gestão de Credenciais e Proteção de Ativos (Secrets Leaks Prevention):** É terminantemente proibido o armazenamento de chaves de API, tokens de acesso pessoal ou strings de configuração sensíveis dentro dos arquivos de código-fonte expostos publicamente. O isolamento é garantido pela parametrização do arquivo oculto `.gitignore`, que bloqueia o envio de arquivos de rascunhos, caches de IDEs ou variáveis de ambiente locais para os servidores do GitHub.
 - **Higiene Automatizada na Cadeia de Suprimentos (Dependabot Integration):** O monitoramento contínuo contra vulnerabilidades em dependências ou scripts importados de terceiros é delegado ao GitHub Dependabot. O serviço realiza análises estáticas diárias nos manifestos do repositório, disparando alertas imediatos e Pull Requests automatizados de correção caso alguma biblioteca referenciada apresente falhas registradas no banco de dados global de CVEs.
-

5 PONTO 4 - COMPARTILHAMENTO, CONTROLE DE ACESSO E ESTEIRA DE CI/CD

O ciclo de vida das alterações do PortfolioHUB é gerenciado por uma esteira moderna de desenvolvimento, que automatiza a transição de arquivos entre o ambiente de desenvolvimento local e a infraestrutura de hospedagem em nuvem, garantindo rastreabilidade e integridade total histórica.

5.1 Rastreabilidade Total de Logs e Fluxo de Estados GitFlow Adaptado

O gerenciamento de configuração de software do projeto adota uma árvore de versionamento controlada que elimina conflitos de mesclagem e assegura o isolamento de escopos de trabalho. O fluxo de estados planejado mapeia a evolução do código desde a digitação na máquina de Lucas Alves de Oliveira até a distribuição pública em servidores globais de borda, operando de acordo com o pipeline conceitual ilustrado abaixo:



5.2 Indexação de Repositórios Públicos e Otimização de SEO Técnico

Para maximizar o impacto profissional do ecossistema e garantir que a presença digital do desenvolvedor seja indexada corretamente pelos motores de busca e algoritmos de recrutamento, implementou-se uma política estrita de

governança de metadados no painel do GitHub. O repositório mestre deve conter a indicação explícita da URL final de produção no campo específico de Website, uma sinopse técnica clara especificando o escopo acadêmico do Bootcamp I no IMD, e a atribuição de tags taxonômicas (Topics) padronizadas de mercado (software-engineering, github-pages, html5-semantic). Por fim, o planejamento exige a inclusão de um Social Preview customizado nas configurações gerais, gerando um card profissional padronizado sempre que o link for compartilhado em redes como o LinkedIn.

6 PONTO 5 - FINALIZAÇÃO DA INTEGRAÇÃO, GARANTIA DE QUALIDADE (QA) E TESTES

A fase de Garantia de Qualidade (Quality Assurance) qualifica a aplicação para uso real sob condições severas de acessibilidade, velocidade e segurança. O protocolo de testes concebido assegura tolerância zero contra falhas de layout ou quebras de integridade de dados.

6.1 Matriz Geral de Homologação e Testes de Caixa-Preta

A validação técnica do PortfolioHUB adota um modelo estruturado de testes de caixa-preta. Cada cenário inspeciona o comportamento da interface web estática face a restrições operacionais específicas de front-end, operando sob os critérios de aceitação mapeados na matriz abaixo:

Código de Teste	Componente Validado	Metodologia de Execução de QA	Critério de Aceitação Técnico Obrigatório
QA-01: Links Integrados	Integridade de rotas internas e hiperlinks externos do HUB.	Auditoria e clique sistemático em todas as âncoras de redirecionamento mapeadas no arquivo index.html.	Ausência de links quebrados ou retornos de erro HTTP 404. Confirmação do atributo rel='noopener noreferrer' em links com target='_blank'.
QA-02: Quebra de Layout	Responsividade e adaptação de elementos CSS em viewports distintas.	Redimensionamento forçado da interface via DevTools nas resoluções críticas de 320px, 375px, 768px e 1080p.	Zero surgimento de barras de rolagem horizontais parasitas. Manutenção de espaçamentos fluidos e fontes totalmente legíveis.
QA-03: Latência e Performance	Tempo de carregamento inicial e otimização do peso de ativos de mídia.	Limpeza completa de cache do navegador anterior à requisição do domínio e medição do tempo total de renderização de tela.	Imagens e ativos de mídia compactados previamente no formato WebP, mantendo a renderização total inicial da página abaixo de 1.5

Código de Teste	Componente Validado	Metodologia de Execução de QA	Critério de Aceitação Técnico Obrigatório
			segundos.
QA-04: Higiene do Código	Conformidade estática da marcação HTML e folhas de estilo CSS.	Inspeção estrutural da árvore do DOM e submissão do código-fonte aos validadores oficiais do consórcio W3C.	Código 100% limpo, sem marcas ou tags órfãs, livre de linhas de comentário mortas de rascunhos e ausência de funções de depuração (console.log).

7 CONCLUSÃO

A elaboração minuciosa e a estruturação detalhada deste plano de implantação documental para o Desafio Final consolidou conhecimentos fundamentais de governança de configuração de software, versionamento distribuído e segurança defensiva front-end para o estudante **Lucas Alves de Oliveira** no âmbito do curso de Engenharia de Software. A experiência imersiva de co-pilotagem assistida por inteligência artificial comprovou que os modelos de linguagem em grande escala, como o Google Gemini, quando utilizados sob rígida supervisão humana e calibrados sob restrições técnicas específicas de arquitetura, funcionam como valiosos aliados de produtividade e engenharia, acelerando o desenho de especificações técnicas robustas e prevenindo falhas arquiteturais antes da fase de codificação ativa. O ecossistema PortfolioHUB encontra-se conceitualmente homologado, estruturado com excelência e pronto para o lançamento estável em ambiente de produção real, servindo de fundação técnica sólida para os projetos avançados de Engenharia de Software dos semestres subsequentes.